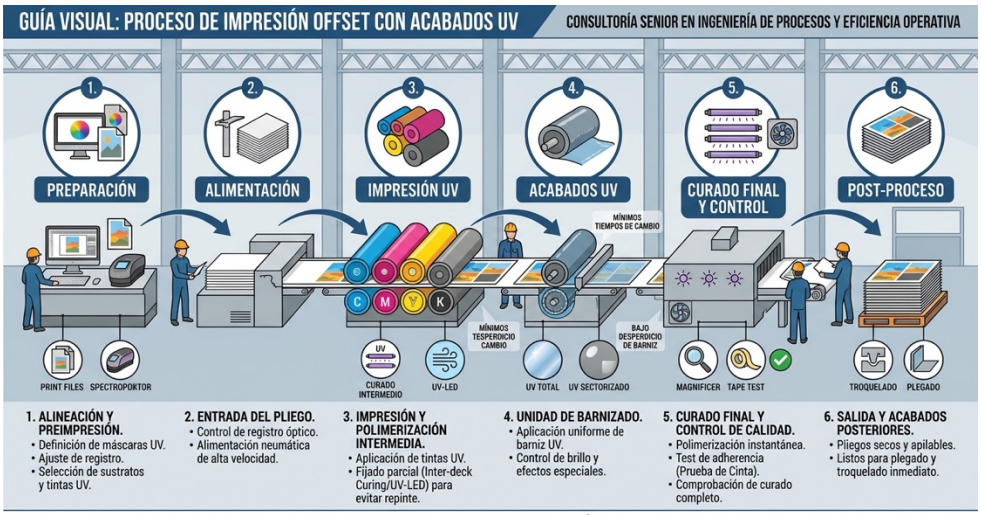
1. Paso a paso del proceso de impresión en acabados UV



2. Problema.

En la empresa IMPRESOS EL DÍA S.A.S. enfrenta la incompatibilidad fisicoquímica entre tintas especiales y barnices UV, junto al descontrol en el curado, provoca una reticulación incompleta y fallas graves de adherencia y brillo, en la planta de la ciudad de Medellín, desde septiembre del 2026 hasta octubre del 2026.

3. Propuesta de Solución: automatización y estandarización.

Para mitigar y eliminar la inestabilidad en esta fase, la estrategia se fundamenta en tres pilares de mejora operativa:

1. **Matriz de Homologación e Insumos Digitalizada:**
   - Centralizar en el sistema de gestión o en un repositorio en la nube una matriz técnica de compatibilidad fisicoquímica. Esta herramienta bloqueará automáticamente en la orden de producción combinaciones prohibidas entre familias de tintas especiales (p. ej., tintas con alta carga de silicona o secado oxidativo lento) y formulaciones de barniz UV.
2. **Control Estadístico de Parámetros de Curado (Automatización del Proceso):**
   - Estandarizar los parámetros críticos de la unidad UV: velocidad de paso de la banda (metros por minuto), potencia de las lámparas UV (Watts/pulgada) y temperatura del sustrato mediante un registro digital obligatorio por lote.
3. **Metodología Ágil de Validación Rápida (*Gate-Review* de Calidad):**
   - Implementar una parada de control rápida obligatoria (*Cross-Hatch Test* o prueba de cinta 3M de adherencia) antes de liberar la producción masiva de

la orden, asegurando que la reticulación sea perfecta y evitando reprocesos de lotes enteros.

4. Plan de Acción Estructurado

- **Paso 1: Diagnóstico y Mapeo de Variables (Mes 1)**
  - Auditar las formulaciones actuales de tintas especiales y los tipos de barniz UV utilizados en Impresos al Día para identificar las combinaciones que históricamente generan mayor porcentaje de rechazos.
- **Paso 2: Creación de la Matriz de Compatibilidad y Protocolo de Curado (Mes 1 - 2)**
  - Definir los tiempos mínimos de oxidación/reposo de las tintas especiales antes de pasar por el tren de barnizado UV, estableciendo los rangos óptimos de velocidad y energía de las lámparas.
- **Paso 3: Capacitación y Validación Piloto en Planta (Mes 2 - 3)**
  - Capacitar a los operadores de prensa y acabado en el uso del protocolo de pruebas de adherencia (*Cross-Hatch*) y registrar los primeros lotes bajo el nuevo estándar digitalizado.
- **Paso 4: Auditoría y Mejora Continua (Mes 3 en adelante)**
  - Monitorear semanalmente la tasa de desperdicio por acabado y ajustar los parámetros en la matriz según el comportamiento de los nuevos insumos adquiridos.

5. Objetivo general

Estandarizar los parámetros operativos de compatibilidad entre las tintas especiales y el acabado UV para eliminar la inestabilidad y los reprocesos en la planta de la empresa Impresos al Día, a través de la creación y aplicación de una matriz de homologación de insumos y un protocolo digital de control de curado en el municipio de Medellín, a partir del año 2026.

6. Objetivos específicos

- Identificar las incompatibilidades fisicoquímicas entre las tintas especiales y los barnices UV mediante auditorías y pruebas de laboratorio en Medellín, durante el primer trimestre de 2026.
- Establecer los parámetros óptimos de curado y tiempos de oxidación mediante una matriz de homologación en Medellín, durante el segundo trimestre de 2026.
- Implementar controles de calidad rápidos por lote para prevenir reprocesos a través de inspecciones obligatorias de cinta en Medellín, a partir del tercer trimestre de 2026.

7. Flujograma

